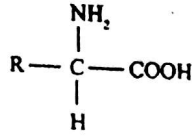


අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව (උසස් පෙළ) විභාග, 2003 අගෝස්තු
கல்விப் போர்த் தராதரப் பத்திர (உயர் தரம் பரீட்சை, 2003 ஓகஸ்ட்)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2003

විෂයය :
පරිච්ඡේද :
විෂයය :
පරිච්ඡේද :

පරීක්ෂණ කාලය :
Two hours

1.



පිත්තලවලින් වැන්නිනි එය අනුමාන කළ හැකි අයුරින් මෙම අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?

- (1) ඔක්සිජන් (2) ප්‍රතික්ෂේප (3) නියුක්ලියික් අම්ලයක් (4) සෙසුමෙය
(5) මාප්පයක්

2. පහත දැක්වෙන අයුරින් අනුමාන කළ හැකි අයුරින් මෙම අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?

- (1) අණු (2) අම්ලයක් (3) DNA (4) ප්‍රතික්ෂේප (5) කලාපය

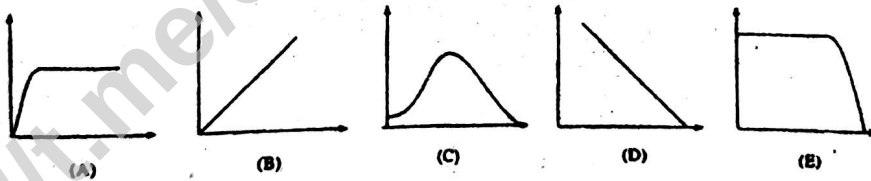
3. පහත දැක්වෙන අයුරින් අනුමාන කළ හැකි අයුරින් මෙම අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?

- (1) පරිවර්තනයකින් පසුව ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
(2) පරිවර්තනයකින් පසුව ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
(3) පරිවර්තනයකින් පසුව ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
(4) පරිවර්තනයකින් පසුව ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.
(5) පරිවර්තනයකින් පසුව ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.

4. පහත දැක්වෙන අයුරින් අනුමාන කළ හැකි අයුරින් මෙම අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?

- (1) අණු (2) අම්ලයක් (3) අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?
(4) ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.

• 5 වන සහ 6 වන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට (A-E) වලින් සලකුණු කළ යුතුය. පහත දැක්වෙන අයුරින් අනුමාන කළ හැකි අයුරින් මෙම අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?



5. පහත දැක්වෙන අයුරින් අනුමාන කළ හැකි අයුරින් මෙම අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

6. පහත දැක්වෙන අයුරින් අනුමාන කළ හැකි අයුරින් මෙම අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

7. පහත දැක්වෙන අයුරින් අනුමාන කළ හැකි අයුරින් මෙම අණුක සූත්‍රයට අනුව පිළිගත හැකි ප්‍රතිකර්මය කුමක් වේ?

- (1) පරිවර්තනයකින් පසුව ප්‍රතික්ෂේපයක් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.

- (2) ஒரு இனத்தின் அங்கிகளுக்கிடையே காணப்படும் பல்வகைமையே இனப்பல்வகைமை ஆகும்.
 (3) உயிர் பல்வகைமையில் உள்ள கவனம் அதிகரிப்பதன் காரணமாக புவியில் வாழும் எல்லா இனங்களும் பெரும்பாலும் அடுத்த 10 வருடங்களுக்குள் இனங் காணப்பட்டு விடும்.
 (4) இதுவரையில் இனங்காணப்பட்ட விலங்கினங்களின் எண்ணிக்கையில் மிகப் பெரும்பாலானவை கண் Mollusca விற்கு உரியன.
 (5) பூச்சிப் பீடைகளிடையே பீடை நாசினிகளை எதிர்க்கும் பேதங்களின் விருத்திக்குப் பிறப்புரிமை பல்வகைமை பாங்களிப்புச் செய்கின்றது.

8. இரு சொற் பெயரீட்டுக்கேற்ப மனிதனின் விஞ்ஞான ரீதியிலான பெயரைச் சரியாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) *Homo Sepians* (2) *Homo sapiens sapiens* (3) *Homo sapiens*
 (4) *Homo sapiens* (5) *Homo sepians*

9. புவியில் இறுதியாக ஏற்பட்ட பேரழிவின் விளைவினால் ஏற்பட்ட அழிவு

- (1) அமோநிற்றாக்களில் (ammonites) நிகழ்ந்தது. (2) ரைலோபயிற்றுகளில் (trilobites) நிகழ்ந்தது.
 (3) ஆதி முள் மீன்களில் நிகழ்ந்தது. (4) டைனோசர்களில் நிகழ்ந்தது.
 (5) மமத்துகளில் நிகழ்ந்தது.

10. பின்வரும் காப்பு முறைகளுள் உள்நிலை (in-situ) முறை எது?

- (1) சரணாலயங்களை அமைத்தல் (2) கடலாமை குஞ்சு பொரிப்பதற்கு ஏற்ற இடங்களை அமைத்தல்
 (3) யானை அனாதை இல்லங்களை அமைத்தல் (4) வித்து வங்கிகளை அமைத்தல்
 (5) தாவரவியற் பூங்காக்களை அமைத்தல்

11. முதலில் அழிந்து போகக் கூடிய சாத்தியக் கூறு மிகுதியான அங்கிகளை உள்ளடக்குவது பின்வரும் IUCN வர்க்கங்களுள் எது?

- (1) குறைந்த ஆபத்துள்ள (low risk) வர்க்கம்
 (2) கவனத்திற்குள்ளாகும்சாத்தியப்பாடுள்ள (vulnerable) வர்க்கம் (3) அரிய வர்க்கம்
 (4) காப்பில் தங்கியுள்ள வர்க்கம்
 (5) தரவு குறைபாடுள்ள வர்க்கம்

12. ஒரு நரம்புக் கலத்தின் தாக்க அழுத்த உற்பத்திக்கு அவசியமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) நரம்பு நாருறை (2) தொடக்கத்தாண்டல்
 (3) கலத்துக்குப் புறம்பான பாய்பொருள் (4) மயலின் கவசம்
 (5) Na⁺ உம் K⁺ உம்

13. சூர்ப்பின் பொழுது ஒளிவாங்கிகளை விருத்தி செய்த முதலாவது விலங்குக் கூட்டங்கள்

- (1) சீலெந்தேற்றாக்கள் ஆகும் (2) தட்டைப்புழுக்கள் ஆகும்
 (3) அனலிட்டுகள் ஆகும். (4) ஆத்திரப்பொட்டுகள் ஆகும்
 (5) மொலஸ்காக்கள் ஆகும்

14. மனிதனில் அதிபர இழுவைக்குக் (hypertension) காரணமாக அமையாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) ஒருதியில் தாழ் அபத்தி லிப்போப் புரதங்கள் உயர்மட்டத்தில் காணப்படுதல்
 (2) அதிக அளவில் அறுக்கோல் பாவனை (3) நித்திரைக் குழப்பங்கள்
 (4) மன ஓய்வு (5) வயதாதல்

15. நிறையுடைய மனிதனின் தலையோடு தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?

- (1) இது 22 எண்புகளால் ஆனது (2) இதன் கொள்ளளவு 2 லீற்றர்கள் வரையானது
 (3) நடுக்காத இது பாதுகாக்கும் (4) இதன் அடியில் பெருங்குடையம் அமைந்திருக்கும்
 (5) மண்டையோட்டுடன் சிபுகம் மூட்டினால் இணையும்

16. மனிதனின் சமிபாட்டு நொதியங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) அமிலேசு மாப்பொருளை மோற்றோசு ஆக மாற்றும்
 (2) இலிப்பேசு கொழுப்புகளை கொழுப்பமிலங்களாகவும் கிளிசரோலாகவும் மாற்றும்
 (3) பெப்சின் புரதங்களை அமினோ அமிலங்களாக மாற்றும்
 (4) இலற்றோசு இலக்கோசை குளுக்கோசாகவும், கலற்றோசாகவும் மாற்றும்.
 (5) கைமோதிரிப்பிசின் புரதங்களை பெப்டைட்டுகளாகவும் அமினோ அமிலங்களாகவும் மாற்றும்.

17. ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்துடன் மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியை உடையது பின்வரும் விலங்குகளில் எது?

- (1) கர்ப்பான் (2) மண்புழு (3) நட்சத்திர மீன் (4) மனிதன்
(5) பயிலேரியா புழு

• 18ஆம் 19ஆம் வினாக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அட்டவணையின் முதலாம் நிரலில் மனிதனின் உட்காதின மூன்று பகுதிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டாம் நிரலில் இப் பகுதிகளின் முக்கிய தொழில்களும் மூன்றாம் நிரலில் உட்காதின இப் பகுதிகளின் அமைவிடங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உட்காதின பகுதிகள்	முக்கிய தொழில்கள்	உட்காதின அமைவிடங்கள்
A-தோற்பை	P-கேட்டலுடன் தொடர்புடையது	X-அரைவட்டக் கால்வாய்கள்
B-விரிமுனைகள் (குடுவையுருக்கள்)	Q-தலை அசைவினை உணர்ந்து கொள்வதுடன் தொடர்புடையது	Y-தலை வாயில்
C-Corti யின் அங்கம்	R-புவியீர்ப்பு சார்பாக தலையின் நிலையைப் பேணுதலில் தொடர்புடையது.	Z-நத்தைச் சுருள்

18. A, B, C என்னும் பகுதிகளில் பிரதான தொழில்களின் சரியான தொடரி

- (1) P, Q, R (2) Q, R, P (3) R, P, Q (4) R, Q, P (5) P, R, Q

19. உட்காதின A, B, C என்னும் பகுதிகளின் அமைவிடங்களின் சரியான தொடரி

- (1) X, Y, Z (2) X, Z, Y (3) Y, Z, X (4) Z, X, Y (5) Y, X, Z

20. மனிதனின் நெஞ்சறைக்குரிய முள்ளந்தண்டென்பு ஏனைய முள்ளந்தண்டென்புகளிலிருந்து வேறுபிரித்தறியக் கூடியதாக இருப்பது.

- (1) அதனது பெரிய பருமன் காரணமாக (2) முள்ளென்புநாடிக் கால்வாய்கள் காணப்படுவதனால்
(3) இருகவர் கொண்ட நரம்புமுள் காணப்படுவதால் (4) பல்லுரு முளை காணப்படாமையால்
(5) மையத்தியில் மூட்டு மேற்பரப்புகள் காணப்படுவதனால்

21. மனிதனில் சுவாச ஒழுங்காக்கம் (சீராக்கல்) தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?

- (1) தாழ்த்தப்பட்ட குருதி pH சுவாச வீதத்தை அதிகரிக்கும்
(2) நுரையீரலில் ஈர்ப்பு (stretch) வாங்கிகளின் தூண்டல் உட்கவாசம் நிற்பாட்டப்படுவதை விளைவிக்கும்.
(3) சுவாச மையம் வரோலியின் பாலத்திலும் பரிவகக் கீழிலும் அமைந்துள்ளது.
(4) ஒழுங்காக்கலில் (சீராக்கலில்) தொடர்பான இரசாயன வாங்கிகள் சிரசு நாடிகளில் அமைந்துள்ளன.
(5) நாவுரு தொண்டைகளுக்குரிய நரம்புகளும் அலைய நரம்புகளும் சுவாச ஒழுங்காக்கலில் (சீராக்கலில்) தொடர்புபட்டன.

22. உயர் மரத்தில் காழினுடாக நிலைக்குத்தான நீர் கொண்டு செல்லலில் மிகக் குறைந்த முக்கியத்துவம் உள்ளதாகக் கருதப்படுவது பின்வரும் காரணிகளில் எது?

- (1) பிணைவு விசை (2) ஆவியுயிர்ப்பீர்ப்பு (3) ஓட்டற்பண்புவிசை
(4) நீர் அழுத்தப் படித்திறன் (5) வேரமுக்கம்

23. பின்வரும் மூலகங்களில் எம் மூலகம் இல்லாதபோது குறைபாட்டு அறிகுறிகள் தாவரத்தின் முதிர்ந்த பகுதிகளில் முதலில் தோன்றும்?

- (1) K (2) Mg (3) S (4) Cu (5) N

24. தாவரமொன்றில் K⁺ இன் பிரதான ஒரு தொழில் காணப்படுவது

- (1) இலைவாய் அசைவில் (2) குளோரபில் தொகுப்பில் (3) கலப்பிரிவில்
(4) இலத்திரன் கொண்டு செல்லற் சங்கிலியில் (5) விற்புமின்கள் தொகுப்பில்

25. C-4 ஒளித்தொகுப்பின் முதலாவது உறுதியான விளைபொருளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) பொசுபோகிசரிக் அமிலம் (2) ஒட்சலோ அசற்றேற்று (3) மலிக் அமிலம்
(4) பொசுபோசுனோல் பைருவேற்று (5) கிளைக்கோலேற்று

26. அங்கியோஸ்பெரும்களில் மட்டும் காணப்படுவது பின்வருவனவற்றில் எது?

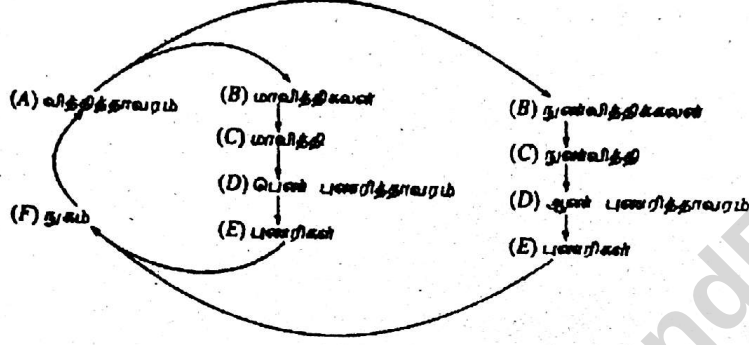
- (1) வாழ்க்கை வட்டத்தில் முளையத்தின் விருத்தி (2) வித்துகள் காணப்படல்.

- (3) வாழ்க்கை வட்டத்தில் பல்லினவருவமுள்ள சந்ததிப் பரிவிருத்தி காணப்படல்
 (4) வாழ்க்கை வட்டத்தில் இரட்டைக் கருக்கட்டல் காணப்படல்
 (5) கலன்றொகுதியில் காழ் உரியம் ஆகியன காணப்படல்

27. பின்வரும் அமைப்புகளில் எதனில் ஒடுக்கற்பிரிவு நடைபெறும்?

- (1) Mucor இன் வித்திக்கலனில் (2) Agaricus இன் சிற்றடியில்
 (3) Pogonatum இன் ஆண்கலவாக்கியில் (4) Selaginella இன் நுண்வித்தியில்
 (5) அங்கியோஸ்பெரும்களின் மகரந்தக் குழாயில்

•28 ஆம் 29ஆம் வினாக்கள் பல்லின வித்தியுள்ள கலன் தாவரமொன்றின் வாழ்க்கை வட்டத்தைக் காட்டும் வரிப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



28. பின்வரும் தாவரங்களின் எவற்றின் வாழ்க்கை வட்டங்கள் மேலுள்ள வரிப்படத்தினால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன?

- (1) Nephrolepis உம் Pogonatum உம் (2) Selaginella உம் Nephrolepis உம்
 (3) Angiosperms உம் Cycas உம் (4) Nephrolepis உம் Angiosperms உம்
 (5) Selaginella உம் Pogonatum உம்

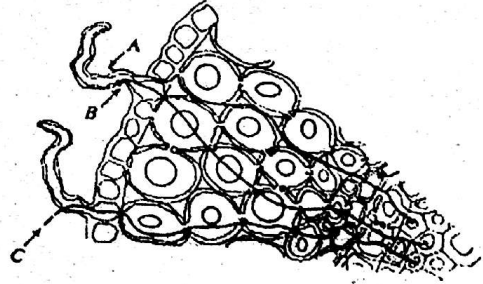
29. மேலுள்ள வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஒரு மடியான சந்ததியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்டங்கள்

- (1) A,B,C (2) B,C,D (3) C,D,E (4) D,E,F (5) E,F,A

30. வேரினாபாகக் கிடையாக நீர் கொண்டு செல்லப்படும் மூன்று

பிரதான வழிபாதைகளைக் (A,B,C) காட்டும் வேரின் குறுக்கு வெட்டுமுகம் ஒன்றின் வரிப்படம் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது. அப்போபிளாஸ்ட் வழிப் பாதை, சிம்பிளாஸ்ட் வழிப்பாதை புன்வெற்றிட வழி பாதை ஆகியவற்றைச் சரியாக ஒழுங்கில் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) A,B,C (2) A,C,B (3) B,C,A
 (4) B,A,C (5) C,B,A



•31ஆம் 32ஆம் வினாக்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்ட தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டன. சிவப்பு பழங்களுடைய உயரமான தக்காளித் தாவரங்கள் செம்மஞ்சள் பழங்களுடைய குட்டையான தக்காளித் தாவரங்களுடன் இனங் கலக்கப்பட்டன. F₁ சந்ததியிலுள்ள எல்லாத் தாவரங்களும் சிவப்பு பழங்களை உடைய உயரமான தாவரங்களாகும். F₁ தாவரங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இனங் கலந்த போது F₂ சந்ததியில் பின்வரும் தோற்றவமைப்பு விகிதம் பெறப்பட்டது. சிவப்பு பழங்களுடைய உயரமான தாவரங்கள் : செம்மஞ்சள் பழங்களுடைய குட்டையான தாவரங்கள் 3 : 1

31. மேலுள்ள அவதானிப்புகள் தொடர்பாகச் சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) உயர்ந்த சிவப்பு பழங்களுடையதுமான பெற்றோர்த் தாவரங்கள் பல்லின நுகமுடையவை.
 (2) இருவகைப் பெற்றோர்களும் பல்லின நுகமுடையவை.
 (3) இரு இயல்புகளானும் தன்வயத்த தொகுப்பு காட்டப்படுகிறது.
 (4) F₂ சந்ததியில் 50% பல்லின நுகமுடையவை.
 (5) F₁ தாவரங்களில் ஒரு இயல்புக்குப் பல்லின நுகமுடையவை.

32. மேற்கூறப்பட்ட F_1 தாவரங்கள் செம்மஞ்சள் பழங்களையுடைய குட்டையான தாவரங்களுடன் இனங் கலக்கப்பட்டால் பெறப்பட்ட தோன்றல்களுள் செம்மஞ்சள் பழங்களையுடைய குட்டையான தாவரங்கள் தோன்றக் கூடிய சதவீதம்
(1) 100% (2) 66% (3) 50% (4) 33% (5) 25%

33. DNA இன் பின்புற மடிதலுக்குத் தேவையற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) அடினோசின் மூபொசுபேற்று (2) m-RNA (3) என்டோநியூக்கிளியேஸ்
(4) DNA படித்தகடுகள் (templates) (5) லிகேஸ்

34. கழலில் மனிதனின் செயற்பாடுகளினால் ஏற்பட்ட தீங்கான விளைவுகள் ஆரம்பமானது.
(1) மனித உற்பத்தியுடன் (2) கைத்தொழில் மயமாக்கத்துடன் (3) நகரமயமாக்கலுடன்
(4) வேட்டைக்காரன் - சேகரிப்போன் வாழ்க்கைப் பாங்குடன்
(5) விவசாயம், விலங்கு வேளாண்மை என்பவற்றுடன்

35. நெல்வயற் கழற் றொகுதியின் பின்வரும் போசணை மட்டங்களில் எதனில் களைநாசினிகளின் பிரயோகம் இனங்களுக்கிடையிலுள்ள போட்டியை பெருமளவில் குறைக்கும்?
(1) முதல் உற்பத்தியாக்கி மட்டம் (2) முதல் நுகரி மட்டம் (3) துணை நுகரி மட்டம்
(4) புடை நுகரி (5) பிரிகையாக்கி மட்டம்

36. நீடித்து நிலைபெறும் (sustainable) அபிவிருத்தியை மிக நன்றாக வரைவிலக்கணப்படுத்துவது
(1) வருங்காலச் சந்ததியினரின் சொந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான திறமையைப் பாதிக்காது இன்றைய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தல்.
(2) இயற்கை வளங்களைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகளைச் சமமாகப் பகிர்ந்தளித்தலை ஊக்குவிக்கும் அபிவிருத்தி
(3) கழலின் இழிவளவான மாசுபடுதலுடன் அடையக் கூடிய அபிவிருத்தி
(4) இழிவளவான அளவில் வளங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நல் வாழ்க்கைத் தரத்தை அடைதல்
(5) இழிவளவான உயிர்ப் பல்வகைமை இழப்புடன் அடையக் கூடிய அபிவிருத்தி

37. கடந்த இரு நூற்றாண்டு காலமாக வளிமண்டலத்தில் காபனீரொட்சைட்டுச் செறிவு அதிகரிப்புக்குப் பிரதான காரணமாக நம்பப்படுவது.
(1) சனத்தொகை அதிகரிப்பு (2) விவசாயப் பயிர்களின் விளைதிறன் அதிகரிப்பு
(3) மூடு தாவரத்தின் குறைவு (4) சுவட்டு எரிப்பொருள் பாவனை அதிகரிப்பு
(5) விலங்கு வேளாண்மைச் செயற்பாடுகளின் அதிகரிப்பு

38. கடனீரேரி ஒன்றில் சேகரிக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகளில் குரோமியம் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. இந்நீர் பெரும்பாலும் அழுக்காக்கப்பட்டிருப்பது.
(1) விவசாய இரசாயனங்களினால் (2) தோற் தொழிற்சாலை வெளிப் பாய்வுகளினால்
(3) வீட்டுக் கழிவுப் பொருட்களினால் (4) கடதாசித் தொழிற்சாலை வெளிப் பாய்வுகளினால்
(5) எண்ணெயினால்

39. கைத்தொழில் ரீதியாகக் குளுட்டாமிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்வதில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் பற்றீரியச் சாதி பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) Corynebacterium (2) Pseudomonas (3) Escherichia
(4) Acetobacter (5) Clostridium

40. நுண்ணுயிர்க் கொல்லியான எரித்துறோமைசின் பற்றீரியாக்களை அழிப்பது
(1) கலச்சுவர்த் தொகுப்பை நிரோதித்தலால் (2) புரதத் தொகுப்பை நிரோதித்தலால்
(3) DNA பின்புற மடிதலை நிரோதித்தலால் (4) கலமென்சவ்வின் தொகுப்பை நிரோதித்தலால்
(5) கலமென்சவ்வில் பொசிவுகளை ஏற்படுத்துவதால்

41. நைதரசன் வட்டத்தில் Nitrobacter ஏற்படுத்தும் இரசாயன மாற்றம் பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$ (2) $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_2^-$ (3) $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NH}_3$ (4) $\text{NO}_3^- \rightarrow \text{N}_2$
(5) $\text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_4^+/\text{NH}_3$

42. மூலக் கூற்று ஒட்சிசன் உள்ள போது வளர்ச்சியடையாத நுண்ணங்கிகள் அடங்கிய சாதி பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) Saccharomyces (2) Rhizobium (3) Clostridium (4) Pseudomonas
(5) Acetobacter

43. நுண்ணுயிரினவியலுக்குரிய வளர்ப்பு ஊடகத்திற்கு ஏகார் சேர்க்கப்படுவது

- (1) போசணைப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு
- (2) நுண்ணாங்கிகளின் சமுதாயங்களைப் பெறுவதற்கு
- (3) தேவையற்ற நுண்ணாங்கிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதற்கு
- (4) பங்குசுக்களை வளர்ப்பதற்கு
- (5) நுண்ணாங்கிகளின் வளர்ச்சியை எல்லைப்படுத்துவதற்கு.

44. புற்றீரியாக்களினால் மாத்திரம் ஏற்படுத்தப்படும் நோய்க் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) ஈர்ப்புவலி, சின்னமுத்து, கயரோகம்
- (2) ஈர்ப்புவலி, தைபோயிட்டு, கயரோகம்
- (3) தைபோயிட்டு, கொப்பளிப்பான், சிபிலிசு
- (4) ஈர்ப்புவலி, நுரையீரலழற்சி, சின்னமுத்து
- (5) கயரோகம், நுரையீரலழற்சி, சின்னமுத்து

45. ஒரு பாரை (carangid), சாம்பல் மணலையில் (grey mullet) இருந்து இலகுவாகப் பிரித்தறியப்படுவது

- (1) இரு முதுகுப் புறமான செட்டைகள் உள்ளதனால்
- (2) முனையில் உள்ள வாய் உள்ளதனால்
- (3) கவர் கொண்ட வாற்செட்டை உள்ளதனால்
- (4) முட்ட குத்ச்செட்டை உள்ளதனால்
- (5) தடித்த பக்கச் செதில்கள் உள்ளதனால்

46. இலங்கையில் நீர்வாழ் வளர்ப்புத் தொட்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?

- (1) விரிவான நீர் வாழ் வளர்ப்பில் இருந்து பெறப்படும் *Oreochromis niloticus* நன்னீர் மீன் வளர்ப்புக்குப் பாங்களிப்புச் செய்கின்றது.
- (2) அண்மையில் இறால் நீர் வாழ் வளர்ப்பில் வைரஸ் தொற்றுகள் தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்தின.
- (3) இறால்களின் பிறகுடம்பியை உற்பத்தி செய்வதற்குரிய தொழினுட்பம் இன்னும் நீர்வாழ் வளர்ப்பு கைத்தொழிலில் இல்லை.
- (4) உணவுக்கான செட்டை மீனின் (fin fish) செறிவான வளர்ப்பு இன்னும் வழக்கத்தில் இல்லை.
- (5) பருவகால நீர்த்தேக்கங்களில் இந்தியக் காப்புகளின் (கெண்டை) வளர்ப்புக்கு அதிக அளவு ஆற்றல் உண்டு.

47. ஒட்டுண்ணிகளின் கடத்தல் (செலுத்துதல்) தொடர்பான கூற்றுக்களுள் தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) *Entamoeba histolytica* இன் கடத்தல் பிற்சிறைப்பை நிலையப் பருவத்தில் நடைபெறும்.
- (2) *Plasmodium vivax*, *Anopheles culicifacies* இனால் கடத்தப்படும்.
- (3) *Wuchereria bancrofti* இன் உச்சக் கடத்தல் பிற்பகல் 6.00 மணிக்கும் 10.00 மணிக்கும் இடையிலேயே நடைபெறும்.
- (4) *Necator americanus* இன் கடத்தலுக்கு தோல் துளைக்கப்படல் வேண்டும்.
- (5) மலத்தினால் அழுக்காக்கப்பட்ட மரக்கறிகளை உண்ணுவதனால் *Ascaris lumbricoides* கடத்தப்படலாம்.

48. சேதனப் பொசுபேற்றுப் பூச்சிநாசினிகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

- (1) அவை கொழுப்பில் கரையும்
- (2) அவை கோலின்எசுத்தரேசை செயலின்மைப்படுத்தும்.
- (3) அவை முலையுட்டிகளைப் பொறுத்தவரை அதிகம் நச்சுத்தன்மையற்றவை.
- (4) அவை நரம்பு நாளுறையில் செயற்படும்
- (5) அவை வழக்கமாகச் சூழலில் நிலைபேறாக இருக்கும்

49. நெல்லில் வெளிறல் (Blight) நோய்களை உண்டாக்குவது.

- (1) *Rhizoctonia* இனம் மட்டும்
- (2) *Xanthomonas* இனம் மட்டும்
- (3) *Rhizoctonia* இனமும் *Xanthomonas* இனமும்
- (4) ஒரு நெமற்றோட்டு
- (5) கபிலத் தத்தி (brown hopper)

50. இரு குடித்தொகைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மாதிரிகளின் நியம விலகல்கள் 10 உம் 7.8 உம் ஆகும். ஒவ்வொரு மாதிரியின் அளவும் 10 ஆக இருப்பின் இத் தரவுகளின் நியம வழி கிட்டத்தட்ட

- (1) $\sqrt{1.78}$ ஆகும்
- (2) 1.78 ஆகும்
- (3) 1.78^2 ஆகும்
- (4) 4 ஆகும்
- (5) 17.8 ஆகும்

51. தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை ஆகும். விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தை தெரிந்தெடுக்க.

A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	1
A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	2
A,B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	3
C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	4
வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்	5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு ஏதும் விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

51. ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்களின் போது உற்பத்தி செய்யப்படுவது / செய்யப்படுவன பின்வரும் சேர்வைகளுள் எது / எவை?
(A) ஒட்சிசன் (B) NADPH_2 (C) NADH_2 (D) ATP (E) மாப்பொருள்
52. உட்செலுத்தப்பட்ட உணவில் உள்ள நுண்ணுண்களின் வளர்ச்சியும் செயற்பாடும் காரணமாக உணவுத் தொற்றுகளுடன் தொடர்புடைய பற்றீரியா / பற்றீரியாக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
(A) *Salmonella typhi* (B) *Shigella* (C) *Staphylococcus aureus* (D) *Vibrio cholera*
(E) *Clostridium botulinum*
53. Chondrichthyes வகுப்பில் அடங்கும் விலங்குகள்
(A) தட்டச் செதில்கள் உடையவை
(B) மூடியுருவைக் கொண்டிருப்பதில்லை
(C) இரு ஒத்த சோணைகளையுடைய வாற்செட்டைகளைக் கொண்டவை
(D) என்பாலான வன்சுடுகளை உடையவை
(E) நன்னீர், கடலுக்குரிய ஆகிய இரு வாழிடங்களிலும் வசிப்பவை.
54. ஒரு வன்சுட்டுத் தசை நாள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
(A) இதன் சுருங்கும் தொழிற்பாடு தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
(B) அது ஒரு பொழுதும் இளைப்படைவதில்லை
(C) அது கிளையற்றது.
(D) அது பல தசைப்பாத்துகளை உடையது.
(E) அது ஒற்றைக்கரு உடையது.
55. விற்பின் E தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
(A) அது கலச்சுவாசத்தில் உதவும் (B) அது பச்சை மரக்கறிகளில் காணப்படும்.
(C) அது நீரில் கரையும் (D) அது துணைநொதியம் A உற்பத்திக்குத் தேவை
(E) இதன் குறைபாடு இரவுக் குருட்டுக்குக் காரணமாக அமையும்
56. மனிதச் சிறுநீரகத்தி் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை எது / எவை?
(A) குருதிக்குளுகோசு மட்டச் சீராக்கலுடன் அது தொடர்புடையது.
(B) கட்டுப்பட்ட நீர் மீளவறிஞ்சல் அண்மையான மடிந்த குழாயில் நடைபெறும்
(C) Na^+ உயிர்ப்பாண மீளவறிஞ்சல் என்லேயின் தடத்தின் இறங்கும் அவயத்தில் நடைபெறும்.
(D) Cl^- மீளவறிஞ்சல் அண்மையான மடிந்த குழாயில் நடைபெறும்.
(E) ADH என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் அவயத்தில் செயற்படும்.
57. பின்வரும் இயல்புகளில் பிறையோபீற்றக்களில் காணப்படாதது எது / எவை?
(A) பல்லினவருவமுள்ள சந்ததிப் பரிவிருத்தி (B) சுயாதீன வித்தித்தாவரம்
(C) சவுக்கு முளையுள்ள இனப்பெருக்க அமைப்புகள் (D) பல்லினவித்தியுண்மை
(E) மலடான கலங்களுடன் இனப்பெருக்க அமைப்புகள்.
58. பின்வரும் எவ்வியல்பு / எவ்வியல்புகளின் கூர்ப்பு மனிதனை ஏனைய விலங்குகளிலிருந்து வேறுபடுத்தியது?
(A) இருகாலுண்மை (B) திண்மத் தோற்றப் பார்வை (C) பேச்சு (D) எண்ணக்கரு சார்ந்த சிந்தனை
(E) பெரிய மூளை
59. விவசாய மண்ணில் நைதரசனின் அளவைக் குறைக்கும் செயற்பாடு / செயற்பாடுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
(A) நீர்முறையரித்தல் (B) நைத்திரேற்றாக்கல் (C) நைதரசனிறக்கம்

(D) தாவரங்களினால் அகத்துறிஞ்சல்

(E) அறுவடைகளை அகற்றல்

60. நுண்ணுயிர்களினால் விளைவிக்கப்படும் பின்வரும் பிரதான உயிரிரசாயன மாற்றங்களுள் எது/ எவை தென்னஞ்சாற்றிலிருந்தான (புதநீரிலிருந்தான - sweet toddy) வினாகிரி உற்பத்தியில் தொடர்புடையது / தொடர்புடையன?
- (A) மதுவத்தினால் சுக்குரோசு குளுக்கோசாக மாற்றமடைதல்
 - (B) மதுவத்தினால் மாப்பொருள் குளுக்கோசாக மாற்றமடைதல்.
 - (C) மதுவத்தின் நொதித்தலினால் குளுக்கோசு எதனோலாக மாற்றமடைதல்
 - (D) Acetobacter இனால் எதனோல் அசுற்றிக்கமிலமாக ஒட்சியேற்றமடைதல்.
 - (E) இலத்திரிக்கமிலப் பற்றிரியாவினால் சுக்குரோசு இலத்திரிக்கமிலமாக மாற்றமடைதல்.



අධ්‍යයන පොදු කෙටික පත (උසස් පෙළ) විභාගය, 2003 අගෝස්තු
கல்விய் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரம் பரீட்சை, 2003 ஆகஸ்ட்)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2003

විෂය විෂය II
বিষয় II
Biology II

පැය ගණය
குறிக்கப்பட்ட
Time (Hours)

ප්‍රශ්න A- මූලිකම ක්‍රියාකාරී කිරීම්
எக்ஸா வினாக்களுக்குத் தேர்வாளியை விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

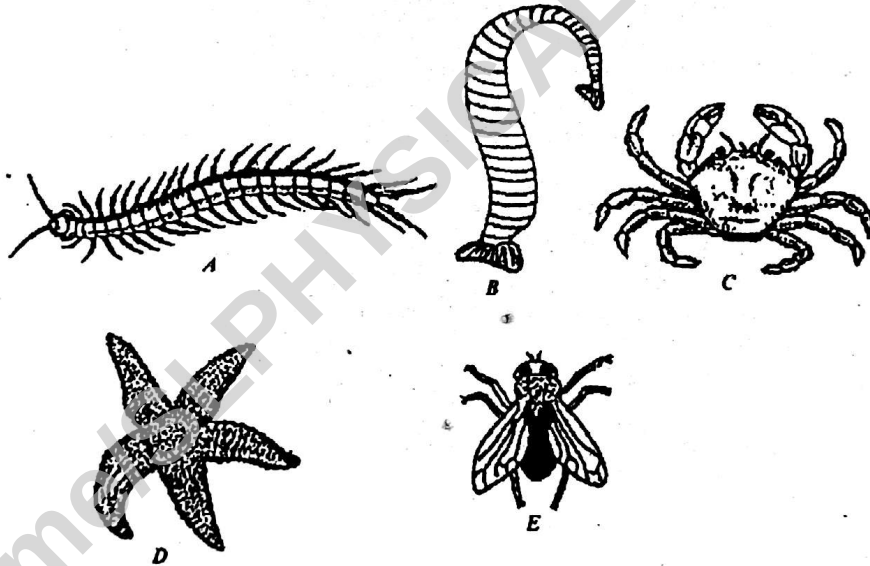
1. (A)(i) ஒரு සරියාන අංශිකයා පාලනය කළද පරිණාමය (taxa) සරියාන තොරතුරු සැපයීම.

(ii) இனம் என்னும் பதத்தின் கருத்தை விளக்குக.

(iii) இருசொற் பெயரீடு என்பது யாது?

(iv) இருசொற் பெயரீட்டின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

(B) வினாக்கள் (i)-(V) கீழே கொடுக்கப்பட்ட வரிப்படங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



(i) பின்வரும் சாமியிலே சரியான இடங்களில் A,B,C,D,E என்னும் எழுத்துக்களை இடுக.

- | | | |
|----------------------------|-------|---|
| 1. முட்டுள்ள கால்கள் இல்லை | | 2 |
| முட்டுள்ள கால்கள் உண்டு | | 3 |
| 2. உடல் துண்டுபட்டது | | |
| உடல் துண்டுபடாதது | | |
| 3. சிறகுகள் இல்லை | | |
| சிறகுகள் உண்டு | | 4 |
| 4. கண்கள் காம்புள்ளன | | |
| கண்கள் காம்பற்றன | | |

(ii) மேலுள்ள சாமி சாமி எனப்படும்

(iii) மேலுள்ள வினாக்களில் எது/எவை கூலுக்குரிய கழலில் மட்டும் காணப்படும்?

(iv) A,B,C,D,E என்பன அடங்கும் கணங்களைப் பெயரிடுக.

- A
 B
 C
 D
 E

(v) D அடங்கும் கணத்திலுள்ள விலங்குகளில் மாத்திரம் காணப்படும் இரண்டு வெளிப்புற இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(C)(i) இராச்சியம் Plantae இன் ஐந்து பிரதான பிரிவுகளைக் குறிப்பிடுக.

(ii) சில அடிப்படைச் சிறப்பியல்புகளின் சேர்க்கை இராச்சியம் Plantae யை ஏனைய இராச்சியங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. இச் சிறப்பியல்புகளில் ஐந்தினைக் குறிப்பிடுக.

(iii) இராச்சியம் Plantae இல் பூக்குந்த தாவரங்களை உள்ளடக்கும் பிரிவைப் பெயரிடுக.

(iv) மேலே (iii) இல் பெயரிட்ட பிரிவில் மாத்திரம் காணப்படும் ஆறு இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(D)(i) பச்சை வீட்டு விளைவு என்பது யாது?

(ii) பச்சை வீட்டு விளைவுக்குப் பொறுப்பான மூன்று பிரதான புதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

(iii) அமில மழைக்கு பிரதான காரணமான இரண்டு புதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

(iv) அமில மழையின் இரு பிரதான கூழல் விளைவுகளைக் குறிப்பிடுக.

(v) பின்வரும் ஒவ்வொன்றுடனும் தொடர்புடைய சர்வதேச சமவாயத்தை / புரட்டக்கோலை குறிப்பிடுக.

- ஈரநிலங்களின் காப்பு
- ஆபத்தை எதிர்நோக்கும் இனங்களின் வியாபாரம்
- ஓசோன் வெறுமையாதலுக்கு காரணமான புதார்த்தங்களை வெளிவிடுதல்
- நாட்டு எல்லைகளுக்குக் குறுக்காக ஆபத்தான கழிவுகளின் அசைவு
- உயிர்ப்பல்வகைமையின் நிலைத்திருக்கத்தக்க பயன்பாடு

2. (A)(i) உயிரின மண்டலத்தில் பற்றியாக்கள் அதிகளவில் எங்கும் பரவியுள்ள அங்கிகள் எனக் கருதப்படுவதற்கான ஐந்து காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii) பற்றியாக்கள் பொதுவாக அவற்றின் வடிவத்தையும் கலங்களின் அமைப்பு ஒழுங்குகளையும் கொண்டே பாடுபடுத்தப்படுகின்றன. அவ் வடிவங்களையும் அமைப்பு ஒழுங்குகளையும் கீழே வரைந்து பெயரிடுக.

(iii) நுண்ணுயிர்களின் பருமனை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு அலகுகளைக் கூறுக.

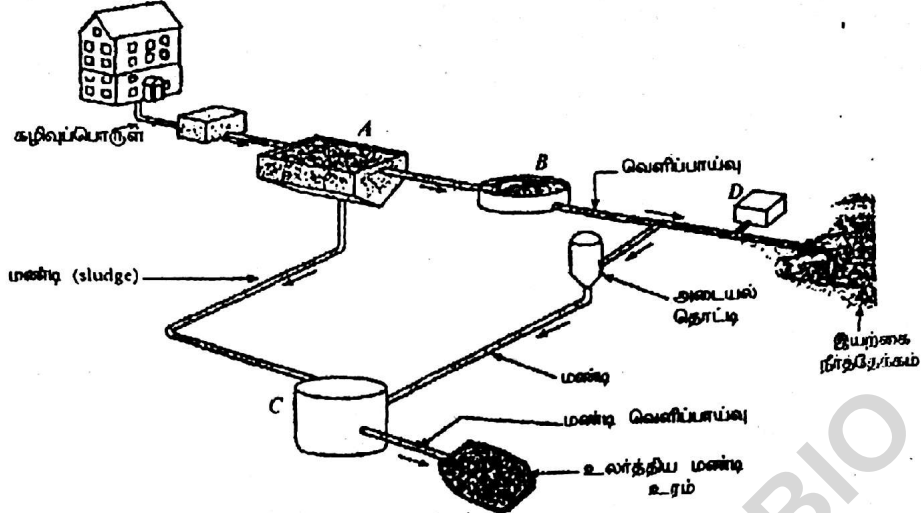
(B)(i) பின்வரும் நுண்ணுயிர்க் கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆய்வுசூழலில் வளர்ப்பதற்குப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் திண்ம வளாப்பூகம் ஒவ்வொன்றைக் குறிப்பிடுக.

- பற்றியாக்கள்
- பங்குக்கள்

(ii) பின்வருவனவற்றைக் கிருமியழிப்பதற்கு ஆய்வுசூழலில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் யாவை? (பயன்படுத்தப்படும் உபகரணம், வெப்பநிலை, காலநீட்சி என்பவற்றைக் குறிப்பிடுக)

- கண்ணாடிப் பெத்திக் கிண்ணங்கள்
- நீர்

(C)வினாக்கள் (i) உம் (ii) உம் கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வகையான தொழிற்சாலைக் கழிவு நீர் பரிகரிப்புப் பொறியத்தை (plant) அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



(i) A, B, C, D எனக் குறிக்கப்பட்ட கட்டங்களைப் பெயரிடுக.

- A.
B.
C.
D.

(ii) இக் கட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் என்ன நடைபெறுகிறது என்பதை குறிப்பிடுக.

- A.
B.
C.
D.

(D)(i) நுணுக்குக் காட்டியின் கீழ்ச் சோதிப்பதற்குப் பற்றீரியாக்கள் ஏன் சாயமிடப்படல் வேண்டும்?

(ii) பற்றீரியாக்களை நுணுக்குக் காட்டியின் கீழ் சோதிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் எளிய சாயமிடும் செயன்முறையுடன் தொடர்புபட்ட படிமுறைகளைச் சுரியான தொடரில் குறிப்பிட்டு, அப் படிமுறைகள் ஒவ்வொன்றினதும் நோக்கத்தைத் தருக.

படிமுறைகள்

நோக்கம்

3. (A)(i) ஒமோனின் பிரதான சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(ii) விஸங்கு ஒமோன்களுக்கும் தாவர ஒமோன்களுக்கும் இடையிலுள்ள இரண்டு பிரதான வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

(iii) விஸங்கு ஒமோன்களின் ஒட்டுமொத்தமான தொழில் யாது?

(B)(i) புறஞ்சுரக்கின்ற சுரப்பிகளுக்கும் அகஞ்சுரக்கின்ற சுரப்பிகளுக்கும் இடையிலுள்ள பிரதான கட்டமைப்பு வேறுபாடு யாது?

(ii) மனிதனில் புறஞ்சுரக்கின்ற சுரப்பியாகவும் அகஞ்சுரக்கின்ற சுரப்பியாகவும் தொழிற்படும் ஓர் அங்கத்தைப் பெயரிடுக.

(iii) கீழே கொடுக்கப்பட்ட மனிதனின் ஒமோன்கள் ஒவ்வொன்றும் உற்பத்தி செய்யப்படும் இடம், செயற்படும் இடம் என்பவற்றைக் குறிப்பிடுக.

ஓமோன்	உற்பத்தி செய்யப்படும் கிடம்	செயற்படும் கிடம்
அடைஸ்ரோன்		
செக்கிரற்றின்		
ஒட்சிரோசின்		
வளர்ச்சி ஓமோன்		
புடைப்பு தூண்டும் ஓமோன்		

(iv) தூண்டல், நிரோதித்தல் ஆகிய இரண்டிலும் பரிவாகக் கீழ் செல்வாக்குச் செலுத்தும் ஒரு கபச் சுரப்பி ஓமோனைப் பெயரிடுக.

(v) மனிதச் சிறுநீரகத்தினால் சுரக்கப்படும் ஓர் ஓமோனைப் பெயரிடுக.

(C)(i) மனிதனில் கேடயப்போலிச் சுரப்பியின் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக.

(ii) மனிதனில் கேடயப்போலிச் சுரப்பியினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.

(iii) கேடயப்போலிச் சுரப்பிக்குரிய ஓமோன்கள் ஒவ்வொன்றினதும் பிரதான தொழில்களைக் கூறுக.

(iv) மனிதனில் குருதிக்குளுக்கோசு மட்டத்தை குளுக்கோசு எவ்வாறு சீராக்குகின்றது என்பதை விளக்குக.

(D)(i) வளர்ச்சியுடனும் விருத்தியுடனும் சம்பந்தப்பட்ட தாவர ஓமோன்களின் பிரதான வகைகள் யாவை?

(ii) கீழே கொடுக்கப்பட்ட தொழில்கள் ஒவ்வொன்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட தாவர ஓமோனின் பிரதான வகையைப் பெயரிடுக.

- உறங்கு நிலையை உடைத்தல்
- கலப்பிரிவு
- உச்சி ஆட்சி
- பூவாரம்பம்
- மூப்பு தாமதம் அடைதல்
- இலைவாய் மூடுதல்
- அங்குர வளர்ச்சி
- பழம் கனிதல்
- மாறிழையத் தொழிற்பாட்டை அதிகரிக்கச் செய்தல்
- கன்னிக்கனியமாக்கல்

4. (A)(i) DNA யின் மூன்று பிரதான கூறுகளும் யாவை?

(ii) அங்கிலாவில் பிறப்புரிமையிலுக்குரிய பதார்த்தமாகத் தொழிற்படுவதற்கு மிகப் பொருத்தமான மூலக்கூறாக DNA அமைவதற்குக் காரணமான இயல்புகள் யாவை?

(iii) a. பிறப்புரிமையிலுக்குரிய பதார்த்தமாகச் செயற்படத்தக்க இன்னுமொரு மூலக் கூறைப் பெயரிடுக.

b. DNA யிற்கும் மேலே (a) யில் குறிப்பிட்ட மூலக்கூறுக்கும் இடையிலுள்ள இரு இரசாயன வேறுபாடுகளைத் தருக.

(B)(i) சோதனை இனங்கலத்தல் என்பது யாது?

(ii) சோதனை இனங்கலத்தின் நோக்கத்தைக் குறிப்பிடுக.

(iii)a. pea தாவரங்களில் சிவப்புப் பூக்கள் வெள்ளைப் பூக்களுக்கு ஆட்சியுடையவை. பச்சை நெற்றுகள் மஞ்சள் நெற்றுகளுக்கு ஆட்சியுடையவை. சிவப்புப் பூவையும் மஞ்சள் நெற்றையும் உடைய pea தாவரங்களில் கிடைக்கத்தக்க பிறப்புரிமையமைப்பு / பிறப்புரிமையமைப்புக்கள் யாது /யாவை?

b. சிவப்பு பூவையும் மஞ்சள் நெற்றையும் உடைய pea தாவரங்கள் சோதனை இனங்கலப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் கிடைக்கத்தக்க தோற்றவமைப்புக்களைக் குறிப்பிட்டு, பெறப்படும் தோன்றலின் தோற்றவமைப்பு விகிதங்களைத் துணிக.

(C) DNA மீளச் சேர்தல் தொழினுபவியலின் ஐந்து பிரயோகங்களைக் கூறுக.

(D) pea தாவரங்களின் இனங்கலப்பின் போது முறையே 80,40,25,15 அதிர்வெண்களில் முடிபன்களில் A,B,C,D என்னும் நான்கு தோற்றவமைப்புகள் பெறப்படன. 5% பொருண்மை மட்டத்தில் A: BC: D இன் தோற்றவமைப்பு விகிதம் 9:3:3:1 என்பதுடன் இணங்குகிறதா எனத் தீர்மானிக்க. உமக்குத் தேவைப்படக் கூடுமான கை வர்க்க (Chisquare) அட்டவணையின் பொருத்தமான பகுதி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வகுப்புகளின் எண்ணிக்கை (n)	கயாதீனப் படிகள் (n-1)	5% பொருண்மை மட்டத்தில் கை வர்க்கப் (chi square) பெறுமானம்
3	2	5.99
4	3	7.82
5	4	9.49

(கீழே தரப்பட்டுள்ள இடத்தை உமது கணிப்புகளுக்குப் பயன்படுத்துக)

பகுதி B- கட்டுரை

மரக்கு விளக்கங்களை மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான கட்டங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

01. (i) இலையில் காணப்படும் இலைநடுவிறையக் கலங்களின் பிரதான ஒளித்தொகுப்பு விளைவு வேரிலுள்ள சேமிப்பு கலங்களுக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்ற முறையை விவரிக்க.
(ii) இக் கொண்டுசெல்லுடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரதான இழையத்தின் கட்டமைப்பைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.
02. (i) உயிருற்பத்தி பற்றிய கொள்கைகளைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
(ii) டார்வினின் கூர்ப்புக் கொள்கையின் முக்கிய எண்ணக்கருக்களைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.
03. (i) மனிதனின் சுவாசத்தொகுதியின் மொத்தக் கட்டமைப்பைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.
(ii) மனிதனின் நுரையீரற் காற்றோட்டப் பொறிமுறையைச் சுருக்கமாகவும் விளக்குக.
04. (i) உயிரினமண்டலத்தில் காபன் எவ்வாறு வட்டமாகச் செல்லுகின்றது என்பதை விவரிக்க.
(ii) காபனின் இயற்கையான வட்டத்தில் மனிதனின் தலையீட்டினால் ஏற்படும் விளைவுகளை ஆராய்க.
05. (i) மலேரியா ஒட்டுண்ணியின் வாழ்க்கை வட்டத்தை விவரிக்க.
(ii) மலேரியா ஒட்டுண்ணியின் வாழ்க்கை வட்டம் பற்றிய விளக்கம் இலங்கையிலே மலேரியாவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு எவ்வாறு உதவுகிறதென விளக்குக.
06. பின்வருவனவற்றுக்குச் சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.
(i) இலங்கையில் இறால் பண்ணை வளர்ப்பின் சுற்றாடல் விளைவுகள்
(ii) சூழலியற் கூம்புகங்கள் (iii) அழற்சிதரு தூண்டற்பேறு.

